Commencez

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/gcp/get-started/intro.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Commencez . . . 1
Découvrez Astra Control . . . 1
Déploiements Kubernetes pris en charge . . . 5
Démarrage rapide pour le service Astra Control . . . 5
Configurez votre fournisseur cloud . . . 6
Créez un compte de service Astra Control . . . 13
Ajoutez un cluster à Astra Control Service . . . 14

Commencez

Découvrez Astra Control

Astra Control est une solution de gestion du cycle de vie des données applicatives Kubernetes qui simplifie les opérations des applications avec état. Protégez, sauvegardez et migrez facilement les workloads Kubernetes, et créez instantanément des clones d'applications de travail.

Caractéristiques

Astra Control offre des fonctionnalités stratégiques pour la gestion du cycle de vie des données d'application Kubernetes :

- Gérez automatiquement le stockage persistant
- Création de copies Snapshot et de sauvegardes à la demande intégrant la cohérence applicative
- Automatisation des opérations de sauvegarde et de snapshots basées sur des règles
- Migrez des applications et des données d'un cluster Kubernetes vers un autre
- Réplication d'applications sur un système distant à l'aide de la technologie NetApp SnapMirror (Astra Control Center)
- Clonage d'applications de la phase de transfert à la production
- Visualiser l'état de santé et de protection des applications
- Implémentation de vos workflows de sauvegarde et de migration à l'aide d'une interface utilisateur web ou d'une API

Modèles de déploiement

Astra Control est disponible dans deux modèles de déploiement :

- **Astra Control Service** : service géré par NetApp qui permet de gérer les données intégrant la cohérence applicative de clusters Kubernetes dans plusieurs environnements de fournisseurs cloud, ainsi que des clusters Kubernetes autogéré.
- **Astra Control Center** : logiciel autogéré qui assure une gestion des données compatible avec les applications de clusters Kubernetes exécutés dans votre environnement sur site. Astra Control Center peut également être installé sur plusieurs environnements de fournisseur cloud avec un système back-end de stockage NetApp Cloud Volumes ONTAP.

	Service Astra Control	**Centre de contrôle Astra**
Comment est-elle proposée ?	En tant que service cloud entièrement géré de NetApp	En tant que logiciel que vous pouvez télécharger, installer et gérer
Où est-il hébergé ?	Dans le cloud public de votre choix	Sur votre cluster Kubernetes
Comment est-elle mise à jour ?	Géré par NetApp	Vous gérez toutes les mises à jour

	Service Astra Control	Centre de contrôle Astra
Quelles sont les distributions Kubernetes prises en charge ?	• **Fournisseurs de cloud** ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ◦ Google Cloud ▪ Google Kubernetes Engine (GKE) ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Kubernetes Service (AKS) • **Clusters autogérés** ◦ Kubernetes (en amont) ◦ Rancher Kubernetes Engine (RKE) ◦ Plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift • **Clusters sur site** ◦ Red Hat OpenShift Container Platform sur site	• Azure Kubernetes Service sur Azure Stack HCI • Anthos de Google • Kubernetes (en amont) • Rancher Kubernetes Engine (RKE) • Plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift

	Service Astra Control	Centre de contrôle Astra
Quels sont les systèmes back-end pris en charge ?	• **Fournisseurs de cloud** ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon EBS ▪ Amazon FSX pour NetApp ONTAP ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Google Cloud ▪ Disque persistant Google ▪ NetApp Cloud Volumes Service ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Microsoft Azure ▪ Disques gérés Azure ▪ Azure NetApp Files ▪ "Cloud Volumes ONTAP" • **Clusters autogérés** ◦ Amazon EBS ◦ Disques gérés Azure ◦ Disque persistant Google ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ NetApp MetroCluster ◦ "Longhorn" • **Clusters sur site** ◦ NetApp MetroCluster ◦ Systèmes NetApp ONTAP AFF et FAS ◦ NetApp ONTAP Select ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ "Longhorn"	• Systèmes NetApp ONTAP AFF et FAS • NetApp ONTAP Select • "Cloud Volumes ONTAP" • "Longhorn"

Fonctionnement du service Astra Control

Astra Control Service est un service cloud géré par NetApp qui est constamment disponible et mis à jour avec les dernières fonctionnalités. Elle utilise plusieurs composants pour faciliter la gestion du cycle de vie des données des applications.

À un niveau élevé, le service de contrôle Astra fonctionne comme suit :

- Commencez avec le service Astra Control en configurant votre fournisseur de services cloud et en vous inscrivant à un compte Astra.

+ ** pour les clusters GKE, Astra Control Service utilise "NetApp Cloud Volumes Service pour Google Cloud" Ou des disques persistants Google en tant que système de stockage back-end pour vos volumes persistants.

- Vous ajoutez votre première solution de calcul Kubernetes à Astra Control Service. Le service de contrôle d'Astra procède ensuite aux opérations suivantes :
  - Crée un magasin d'objets sur votre compte de fournisseur cloud, où sont stockées les copies de sauvegarde.
- Crée un nouveau rôle d'administrateur et un compte de service Kubernetes sur le cluster.
- Utilise ce nouveau rôle d'administration pour installer le lien../concepts/architecture#astra-control-components[astra Control Provisioner] sur le cluster et pour créer une ou plusieurs classes de stockage.
- Si vous utilisez une offre de stockage de service cloud NetApp comme système back-end de stockage, Astra Control Service utilise Astra Control provisionner pour provisionner des volumes persistants pour vos applications. Si vous utilisez des disques gérés Amazon EBS ou Azure comme système de stockage principal, vous devez installer un pilote CSI spécifique au fournisseur. Les instructions d'installation sont fournies dans le "Configurer Amazon Web Services" et "Configuration de Microsoft Azure avec des disques gérés Azure".
  - À ce stade, vous pouvez définir des applications à partir de votre cluster. Les volumes persistants seront provisionnés sur le back-end de stockage via la nouvelle classe de stockage par défaut.
  - Utilisez ensuite le service Astra Control pour gérer ces applications, et commencez à créer des copies Snapshot, des sauvegardes et des clones.

Le plan gratuit d'Astra Control vous permet de gérer jusqu'à 10 espaces de noms dans votre compte. Si vous souhaitez gérer plus de 10 espaces de noms, vous devrez configurer la facturation en passant du Plan gratuit au Plan Premium.

Fonctionnement du centre de contrôle Astra

Astra Control Center fonctionne localement dans votre propre cloud privé.

ASTRA Control Center prend en charge des clusters Kubernetes avec une classe de stockage configurée par Astra Control Provisioner et un système de stockage back-end ONTAP.

Dans un environnement connecté au cloud, Astra Control Center utilise Cloud Insights pour fournir des fonctionnalités avancées de surveillance et de télémétrie. En l'absence de connexion Cloud Insights, un contrôle et une télémétrie limités (7 jours de metrics) sont disponibles dans Astra Control Center, mais aussi exportés vers les outils de surveillance natifs de Kubernetes (comme Prometheus et Grafana) via des points de terminaison ouverts.

Astra Control Center est entièrement intégré à l'écosystème AutoSupport et Active IQ. Il fournit aux utilisateurs et au support NetApp des informations relatives à la résolution de problèmes et à l'utilisation.

Vous pouvez essayer Astra Control Center avec une licence d'évaluation de 90 jours. La version d'évaluation est prise en charge par courrier électronique et par les options de communauté. Vous avez également accès aux articles et à la documentation de la base de connaissances à partir du tableau de bord de support des produits.

Pour installer et utiliser Astra Control Center, vous devez vous en assurer "de formation".

À un niveau élevé, le centre de contrôle Astra ressemble à ce qui suit :

- Vous installez Astra Control Center dans votre environnement local. En savoir plus "Poser le centre de contrôle Astra".

- Vous avez effectué certaines tâches de configuration, telles que :
  - Configuration des licences.
  - Ajoutez votre premier cluster.
  - Ajout du stockage back-end découvert lorsque vous avez ajouté le cluster
  - Ajoutez un compartiment de magasin d'objets pour stocker vos sauvegardes d'applications.

En savoir plus "Configurer le centre de contrôle Astra".

Vous pouvez ajouter des applications à votre cluster. Si certaines applications sont déjà gérées dans le cluster, vous pouvez aussi utiliser Astra Control Center pour les gérer. Utilisez ensuite Astra Control Center pour créer des copies Snapshot, des sauvegardes, des clones et des relations de réplication.

Pour en savoir plus

- "Documentation de la gamme de produits NetApp Astra"
- "Documentation Astra Control Center"
- "Documentation de l'API Astra Control"
- "Documentation Astra Trident"
- "Documentation Cloud Insights"
- "Documentation ONTAP"

Déploiements Kubernetes pris en charge

Astra Control Service gère les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), ainsi que les clusters que vous gérez seul.

Astra Control Service peut gérer les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Google Kubernetes Engine (GKE), ainsi que les clusters que vous gérez eux-mêmes.

Astra Control Service gère les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Azure Kubernetes Service (AKS), ainsi que les clusters que vous gérez seul.

- "Découvrez comment configurer Google Cloud pour Astra Control Service".
- "Découvrez comment préparer des clusters autogérés avant de les ajouter au service Astra Control".

Démarrage rapide pour le service Astra Control

Cette page offre un aperçu détaillé des étapes à suivre pour commencer à utiliser le service Astra Control. Les liens de chaque étape vous mènent à une page qui fournit plus de détails.

[Une seule] Configurez votre fournisseur cloud

1. Google Cloud :
   - Examiner la configuration requise du cluster Google Kubernetes Engine.

- Achetez Cloud Volumes Service pour Google Cloud sur Google Cloud Marketplace.
- Activez les API requises.
- Créez un compte de service et une clé de compte de service.
- Configurez le peering réseau de votre VPC vers Cloud Volumes Service pour Google Cloud.

  "En savoir plus sur les exigences de Google Cloud".

Si vous gérez votre propre cluster et que ce dernier n'est pas hébergé par un fournisseur cloud, vérifiez les exigences en matière de clusters autogérés.
"En savoir plus sur les besoins en clusters autogérés".

[Deux] Complétez l'inscription à Astra Control

1. Créer un "NetApp BlueXP" compte.
2. Spécifiez votre ID de messagerie NetApp BlueXP lors de la création de votre compte Astra Control "À partir de la page produit Astra Control".

"En savoir plus sur le processus d'inscription".

[Trois] Ajoutez des clusters à Astra Control

Une fois connecté, sélectionnez **Ajouter un cluster** pour commencer à gérer votre cluster avec Astra Control.

"En savoir plus sur l'ajout de clusters".

Configurez votre fournisseur cloud

Configurez Google Cloud

Il vous faut quelques étapes pour préparer votre projet Google Cloud avant de gérer des clusters Google Kubernetes Engine avec Astra Control Service.

> Si vous ne démarrez pas à l'aide de Google Cloud Volumes Service pour Google Cloud en tant que backend de stockage, mais que vous prévoyez de l'utiliser ultérieurement, vous devez terminer les étapes nécessaires à la configuration de Google Cloud Volumes Service pour Google Cloud maintenant. Si vous créez un compte de service ultérieurement, vous risquez de perdre l'accès à vos compartiments de stockage existants.

Démarrage rapide pour la configuration de Google Cloud

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu'aux sections restantes pour obtenir plus de détails.

[Une seule] Lisez les exigences d'Astra Control Service pour Google Kubernetes Engine

Assurez-vous que les clusters exécutent une version Kubernetes prise en charge, que les nœuds workers sont en ligne et exécutent un type d'image pris en charge, etc. En savoir plus sur cette étape.

[Deux] (Facultatif) : achat d'Cloud Volumes Service pour Google Cloud

Si vous prévoyez d'utiliser Cloud Volumes Service pour Google Cloud en tant que backend de stockage, rendez-vous sur la page NetApp Cloud Volumes Service dans Google Cloud Marketplace et sélectionnez Acheter. En savoir plus sur cette étape.

[Trois] Intégrez des API dans votre projet Google Cloud

Activez les API Google Cloud suivantes :

- Google Kubernetes Engine
- Le stockage cloud
- API JSON de stockage cloud
- Utilisation du service
- API Cloud Resource Manager
- NetApp Cloud Volumes Service
  - Obligatoire pour Cloud Volumes Service pour Google Cloud
  - Facultatif (mais recommandé) pour les disques persistants Google
- API Service Consumer Management
- API de mise en réseau de services
- API de gestion de services

Suivez les instructions étape par étape.

[Quatre] Créez un compte de service disposant des autorisations requises

Créez un compte de service Google Cloud disposant des autorisations suivantes :

- Admin moteur Kubernetes
- Admin NetApp Cloud volumes
  - Obligatoire pour Cloud Volumes Service pour Google Cloud
  - Facultatif (mais recommandé) pour les disques persistants Google
- Administrateur du stockage
- Visualiseur d'utilisation de service
- Calculer Network Viewer

Lisez les instructions détaillées.

[Cinq] Créez une clé de compte de service

Créez une clé pour le compte de service et enregistrez le fichier de clé dans un emplacement sécurisé. Suivez les instructions étape par étape.

[Six] (Facultatif) : configurez le peering réseau pour votre VPC

Si vous prévoyez d'utiliser Cloud Volumes Service pour Google Cloud en tant que backend de stockage, configurez le peering de réseau de votre VPC vers Cloud Volumes Service pour Google Cloud. Suivez les instructions étape par étape.

Configuration requise pour les clusters GKE

Un cluster Kubernetes doit respecter les exigences suivantes pour que vous puissiez découvrir et gérer Astra Control Service. Notez que certaines de ces exigences s'appliquent uniquement si vous prévoyez d'utiliser Cloud Volumes Service pour Google Cloud en tant que système de stockage back-end.

Version Kubernetes

Un cluster doit exécuter une version Kubernetes comprise entre 1.26 et 1.28.

Type d'image

Le type d'image de chaque nœud de travail doit être `COS_CONTAINERD`.

État du cluster

Les clusters doivent être exécutés en état de fonctionnement et avoir au moins un nœud de travail en ligne sans nœuds de travail en panne.

Région Google Cloud

Si vous prévoyez d'utiliser Cloud Volumes Service pour Google Cloud en tant que système de stockage back-end, les clusters doivent être exécutés dans un "Région Google Cloud prise en charge de Cloud Volumes Service pour Google Cloud" Notez qu'Astra Control Service prend en charge les deux types de service : CVS et CVS-Performance. Il est recommandé de choisir une région qui prend en charge Cloud Volumes Service pour Google Cloud, même si vous ne l'utilisez pas comme système de stockage principal. Il est ainsi plus facile d'utiliser Cloud Volumes Service pour Google Cloud comme système de stockage back-end, à l'avenir si vos besoins en performance évoluent.

Mise en réseau

Si vous prévoyez d'utiliser Cloud Volumes Service pour Google Cloud en tant que backend de stockage, le cluster doit résider dans un VPC avec Cloud Volumes Service pour Google Cloud. Cette étape est décrite ci-dessous.

Clusters privés

Si le cluster est privé, le "réseaux autorisés" Doit autoriser l'adresse IP du service de contrôle Astra :

52.188.218.166/32

Mode d'opération pour un cluster GKE

Vous devez utiliser le mode de fonctionnement standard. Le mode pilote automatique n'a pas encore été testé. "En savoir plus sur les modes de fonctionnement".

Pools de stockage

Si vous utilisez NetApp Cloud Volumes Service comme back-end de stockage avec le type de service CVS, vous devez configurer des pools de stockage avant de pouvoir provisionner des volumes. Reportez-vous à la section "Type de service, classes de stockage et taille PV pour les clusters GKE" pour en savoir plus.

Facultatif : achetez Cloud Volumes Service pour Google Cloud

Astra Control Service peut utiliser Cloud Volumes Service pour Google Cloud comme backend de stockage pour vos volumes persistants. Si vous prévoyez d'utiliser ce service, vous devez acheter Cloud Volumes Service pour Google Cloud à partir de Google Cloud Marketplace pour activer la facturation des volumes persistants.

Étape

1. Accédez au "Page NetApp Cloud Volumes Service" Dans Google Cloud Marketplace, sélectionnez

Acheter et suivez les invites.

"Suivez des instructions détaillées dans la documentation Google Cloud pour acheter et activer le service".

Activez les API dans votre projet

Votre projet nécessite des autorisations pour accéder à des API Google Cloud spécifiques. Les API sont utilisées pour interagir avec les ressources Google Cloud, comme les clusters Google Kubernetes Engine (GKE) et le stockage NetApp Cloud Volumes Service.

Étape

1. "Utilisez la console Google Cloud ou l'interface de ligne de commande gCloud pour activer les API suivantes":
    - Google Kubernetes Engine
    - Le stockage cloud
    - API JSON de stockage cloud
    - Utilisation du service
    - API Cloud Resource Manager
    - NetApp Cloud Volumes Service (requis pour Cloud Volumes Service pour Google Cloud)
    - API Service Consumer Management
    - API de mise en réseau de services
    - API de gestion de services

La vidéo suivante montre comment activer les API à partir de la console Google Cloud.

► https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

Créez un compte de service

Astra Control Service utilise un compte de service Google Cloud pour faciliter la gestion des données applicatives Kubernetes pour votre compte.

Étapes

1. Rendez-vous sur Google Cloud et "créez un compte de service à l'aide de la console, de la commande gcloud ou d'une autre méthode préférée".
2. Accordez au compte de service les rôles suivants :
    - **Kubernetes Engine Admin -** utilisé pour répertorier les clusters et créer un accès administrateur pour gérer les applications.
    - **NetApp Cloud volumes Admin** : permet de gérer le stockage persistant pour les applications.
    - **Administrateur de stockage -** utilisé pour gérer des compartiments et des objets pour les sauvegardes d'applications.
    - **Visualiseur d'utilisation du service -** utilisé pour vérifier si les API Cloud Volumes Service requises pour Google Cloud sont activées.
    - **Compute Network Viewer** : permet de vérifier si le VPC Kubernetes est autorisé à atteindre Cloud Volumes Service pour Google Cloud.

Si vous souhaitez utiliser gcloud, vous pouvez suivre les étapes de l'interface Astra Control. Sélectionnez

compte > informations d'identification > Ajouter informations d'identification, puis **instructions**.

Si vous souhaitez utiliser la console Google Cloud, la vidéo suivante montre comment créer le compte de service à partir de la console.

► https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

Configurez le compte de service pour un VPC partagé

Pour gérer les clusters GKE qui résident dans un projet, mais qui utilisent un VPC depuis un autre projet (un VPC partagé), vous devez spécifier le compte de service Astra comme membre du projet hôte avec le rôle **Compute Network Viewer**.

Étapes

1. Depuis la console Google Cloud, allez à **IAM & Admin** et sélectionnez **comptes de service**.
2. Découvrez le compte de service Astra "les autorisations requises" puis copiez l'adresse e-mail.
3. Rendez-vous sur votre projet hôte et sélectionnez **IAM & Admin** > **IAM**.
4. Sélectionnez **Ajouter** et ajoutez une entrée pour le compte de service.
   a. **Nouveaux membres** : saisissez l'adresse électronique du compte de service.
   b. **Rôle** : sélectionnez **Compute Network Viewer**.
   c. Sélectionnez **Enregistrer**.

Résultat

L'ajout d'un cluster GKE utilisant un VPC partagé fonctionnera entièrement avec Astra.

Créez une clé de compte de service

Au lieu de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe à Astra Control Service, vous fournissez une clé de compte de service lorsque vous ajoutez votre premier cluster. Astra Control Service utilise la clé du compte de service pour établir l'identité du compte de service que vous venez de configurer.

La clé de compte de service est en texte brut stockée au format JSON (JavaScript Object notation). Elle contient des informations sur les ressources GCP auxquelles vous êtes autorisé à accéder.

Vous ne pouvez afficher ou télécharger le fichier JSON que lorsque vous créez la clé. Cependant, vous pouvez créer une nouvelle clé à tout moment.

Étapes

1. Rendez-vous sur Google Cloud et "créez une clé de compte de service à l'aide de la console, de la commande gcloud ou d'une autre méthode préférée".
2. Lorsque vous y êtes invité, enregistrez le fichier de clé de compte de service dans un emplacement sécurisé.

La vidéo suivante montre comment créer la clé de compte de service à partir de la console Google Cloud.

► https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

Facultatif : configurez le peering réseau pour votre VPC

Si vous prévoyez d'utiliser Cloud Volumes Service pour Google Cloud comme service interne de stockage, la dernière étape consiste à configurer le peering de réseau depuis votre VPC vers Cloud Volumes Service pour Google Cloud.

Le moyen le plus simple de configurer le peering de réseau est d'obtenir les commandes gcloud directement depuis Cloud Volumes Service. Les commandes sont disponibles depuis Cloud Volumes Service lors de la création d'un nouveau système de fichiers.

Étapes

1. "Accédez aux cartes des régions mondiales NetApp BlueXP" Et identifiez le type de service que vous allez utiliser dans la région Google Cloud où se trouve votre cluster.

   Cloud Volumes Service propose deux types de services : CVS et CVS-Performance. "En savoir plus sur ces types de service".

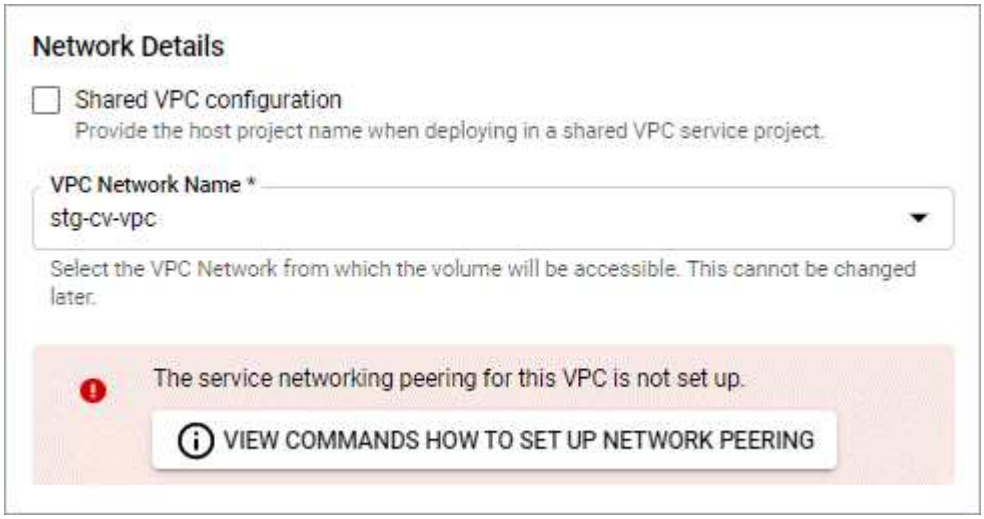
2. "Accédez à Cloud volumes dans Google Cloud Platform".
3. Sur la page **volumes**, sélectionnez **Créer**.
4. Sous **Type de service**, sélectionnez **CVS** ou **CVS-Performance**.

   Vous devez choisir le type de service adapté à votre région Google Cloud. Il s'agit du type de service que vous avez identifié à l'étape 1. Après avoir sélectionné un type de service, la liste des régions de la page est mise à jour avec les régions où ce type de service est pris en charge.

   Après cette étape, il vous suffit de saisir vos informations réseau pour obtenir les commandes.

5. Sous **région**, sélectionnez votre région et votre zone.
6. Sous **Détails du réseau**, sélectionnez votre VPC.

   Si vous n'avez pas configuré le peering de réseau, la notification suivante s'affiche :



7. Sélectionnez le bouton pour afficher les commandes de configuration du peering réseau.
8. Copiez les commandes et exécutez-les dans Cloud Shell.

Pour plus de détails sur l'utilisation de ces commandes, reportez-vous au "Service de démarrage rapide pour Cloud Volumes Service pour GCP".

"En savoir plus sur la configuration de l'accès aux services privés et la configuration du peering de réseau".

9. Une fois terminé, vous pouvez sélectionner Annuler sur la page **Créer un système de fichiers**.

   Nous avons commencé à créer ce volume uniquement pour obtenir les commandes pour le peering réseau.

Créez un compte de service Astra Control

Pour utiliser Astra Control Service, vous devez disposer d'un compte Astra Control Service associé à votre compte NetApp BlueXP. Effectuez le processus d'enregistrement d'Astra Control Service, puis, si vous ne possédez pas encore de compte BlueXP, inscrivez-vous à BlueXP pour accéder à Astra Control Service.

Créez un compte Astra Control

Avant de pouvoir vous connecter au service Astra Control, vous devez effectuer un processus d'inscription pour obtenir un compte Astra Control Service.

Lorsque vous utilisez Astra Control Service, vous gérerez vos applications à partir d'un compte. Un compte comprend les utilisateurs qui peuvent afficher et gérer les applications du compte, ainsi que vos détails de facturation.

Étapes

1. "Accédez à la page Astra Control sur BlueXP".
2. Sélectionnez **s'inscrire pour le plan gratuit**.
3. Fournissez les informations requises dans le formulaire.

   Quelques points importants à prendre en compte lorsque vous remplissez le formulaire :

   - Votre nom d'entreprise et votre adresse doivent être précis car nous les vérifions afin de répondre aux exigences de la conformité aux règlements du commerce international.
   - Le **Nom de compte Astra** est le nom du compte de service de contrôle Astra de votre entreprise. Vous verrez ce nom dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra. Notez que vous pouvez créer des comptes supplémentaires (jusqu'à 5), si nécessaire.
   - Dans le champ **adresse e-mail professionnelle**, si vous disposez d'un compte NetApp BlueXP, saisissez ici l'adresse e-mail que vous utilisez pour ce compte. Si vous ne possédez pas encore de compte NetApp BlueXP, utilisez l'adresse e-mail que vous entrez ici lorsque vous vous inscrivez à BlueXP.
4. Sélectionnez **Créer un compte**.

Inscrivez-vous à BlueXP

ASTRA Control Service est intégré au service d'authentification de NetApp BlueXP. Vous pouvez vous connecter à NetApp BlueXP à l'aide de vos identifiants BlueXP ou du site de support NetApp. Si vous ne possédez pas encore de compte NetApp BlueXP ou sur le site de support NetApp, inscrivez-vous à BlueXP pour accéder à Astra Control Service et aux autres services cloud de NetApp. Si vous possédez déjà un

compte BlueXP ou sur le site de support NetApp et que vous avez terminé votre inscription, vous pouvez accéder à "Service Astra Control" Directement à l'aide de vos identifiants BlueXP ou du site de support NetApp.

> Vous pouvez également utiliser l'authentification unique pour vous connecter à BlueXP à l'aide d'identifiants de votre annuaire d'entreprise (identité fédérée). Pour en savoir plus, consultez le "Centre d'assistance" Puis sélectionnez **Options de connexion à Cloud Central**.

Étapes

1. Accédez à "NetApp BlueXP".
2. En haut à droite, sélectionnez **commencer**.
3. Sélectionnez **s'inscrire**.
4. Remplissez le formulaire.

   Assurez-vous que le numéro de téléphone et l'adresse e-mail que vous avez saisis sont les mêmes que ceux que vous avez utilisés dans le formulaire d'inscription à Astra Control précédent.

5. Sélectionnez **s'inscrire**.

   > L'adresse e-mail que vous saisissez dans ces formulaires est destinée à votre identifiant utilisateur NetApp BlueXP. Utilisez cet ID d'utilisateur BlueXP lorsque vous créez un compte Astra Control ou lorsqu'un administrateur Astra Control vous invite à un compte Astra Control existant.

6. Attendez la réception d'un e-mail depuis NetApp BlueXP. L'e-mail provient de l'adresse saas.support@netapp.com et peut prendre plusieurs minutes. Assurez-vous de vérifier votre dossier de courrier indésirable.
7. Une fois l'e-mail reçu, sélectionnez le lien dans l'e-mail pour vérifier votre adresse e-mail.

Résultat

Vous disposez désormais d'un identifiant BlueXP actif.

Maintenant que vous êtes enregistré, vous pouvez accéder à Astra Control directement à l'aide de vos identifiants BlueXP depuis https://astra.netapp.io.

Ajoutez un cluster à Astra Control Service

Une fois votre environnement configuré, vous êtes prêt à créer un cluster Kubernetes, puis à l'ajouter à Astra Control Service. Vous pouvez ainsi utiliser Astra Control Service pour protéger vos applications sur le cluster.

Selon le type de cluster que vous devez ajouter à Astra Control Service, vous devez suivre différentes étapes pour ajouter le cluster.

- "Ajoutez un cluster géré par un fournisseur public à Astra Control Service": Utilisez ces étapes pour ajouter un cluster qui a une adresse IP publique et qui est géré par un fournisseur de cloud. Vous aurez besoin du compte principal de service, du compte de service ou du compte utilisateur du fournisseur cloud.
- "Ajoutez un cluster géré par un fournisseur privé à Astra Control Service": Procédez comme suit pour ajouter un cluster qui a une adresse IP privée et qui est géré par un fournisseur de cloud. Vous aurez besoin du compte principal de service, du compte de service ou du compte utilisateur du fournisseur cloud.

- "Ajoutez un cluster public autogéré à Astra Control Service": Utilisez ces étapes pour ajouter un cluster qui a une adresse IP publique et qui est géré par votre organisation. Vous devrez créer un fichier kubeconfig pour le cluster que vous souhaitez ajouter.
- "Ajoutez un cluster privé autogéré à Astra Control Service": Utilisez ces étapes pour ajouter un cluster qui a une adresse IP privée et qui est géré par votre organisation. Vous devrez créer un fichier kubeconfig pour le cluster que vous souhaitez ajouter.

Installez Astra Connector pour les clusters privés

ASTRA Control Service utilise Astra Connector pour activer la communication entre Astra Control Service et les clusters privés. Vous devez installer Astra Connector sur les clusters privés que vous souhaitez gérer.

ASTRA Connector prend en charge les types suivants de clusters privés :

- Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
- Azure Kubernetes Service (AKS)
- Google Kubernetes Engine (GKE)
- Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA)
- ROSA avec AWS PrivateLink
- Red Hat OpenShift Container Platform sur site

Poser le connecteur Astra

Description de la tâche

- Lorsque vous effectuez ces étapes, exécutez ces commandes sur le cluster privé que vous souhaitez gérer avec Astra Control Service.
- Si vous utilisez un hôte bastion, exécutez ces commandes à partir de la ligne de commande de l'hôte bastion.

Avant de commencer

- Vous devez accéder au cluster privé que vous souhaitez gérer avec Astra Control Service.
- Vous devez disposer des autorisations d'administrateur Kubernetes pour installer l'opérateur Astra Connector sur le cluster.

Étapes

1. Installez l'opérateur Astra Connector sur le cluster privé que vous souhaitez gérer avec Astra Control Service. Lorsque vous exécutez cette commande, le namespace `astra-connector-operator` est créé et la configuration est appliquée au namespace :

   ```
   kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-
   operator/releases/download/23.07.0-
   202310251519/astraconnector_operator.yaml
   ```

2. Vérifiez que l'opérateur est installé et prêt :

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. Obtenez un jeton API d'Astra Control. Reportez-vous à la "Documentation relative à l'automatisation d'Astra" pour obtenir des instructions.
4. Créez le namespace astra-Connector :

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. Créez le fichier CR du connecteur Astra et nommez-le `astra-connector-cr.yaml`. Mettez à jour les valeurs entre parenthèses <> pour correspondre à votre environnement Astra Control et à la configuration du cluster :
   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>** : l'URL de l'interface utilisateur Web d'Astra Control Service. Par exemple :

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>** : jeton API Astra Control que vous avez obtenu à l'étape précédente.
   - **<PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>**: (Clusters AKS uniquement) - le nom du cluster du cluster privé Azure Kubernetes Service. Supprimez le commentaire et remplissez cette ligne uniquement si vous ajoutez un cluster AKS privé.
   - **<ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>** : obtenu à partir de l'interface utilisateur Web d'Astra Control. Sélectionnez l'icône de figure en haut à droite de la page et sélectionnez **API Access**.

     ```
     apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
     kind: AstraConnector
     metadata:
       name: astra-connector
       namespace: astra-connector
     spec:
       natssync-client:
         cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
       imageRegistry:
         name: theotw
         secret: ""
       astra:
         token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
         #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
         accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
         acceptEULA: yes
     ```

6. Après avoir renseigné le `astra-connector-cr.yaml` Fichier avec les valeurs correctes, appliquer la CR :

```
kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
```

7. Vérifier que le connecteur Astra est entièrement déployé :

```
kubectl get all -n astra-connector
```

8. Vérifier que le cluster est enregistré avec Astra Control :

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
NAME              REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector   true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

Notez l'ASTRACONNECTORID ; vous en aurez besoin lorsque vous ajouterez le cluster à Astra Control.

Et la suite ?

Maintenant que vous avez installé Astra Connector, vous êtes prêt à ajouter votre cluster privé à Astra Control Service.

- "Ajoutez un cluster géré par un fournisseur privé à Astra Control Service": Procédez comme suit pour ajouter un cluster qui a une adresse IP privée et qui est géré par un fournisseur de cloud. Vous aurez besoin du compte principal de service, du compte de service ou du compte utilisateur du fournisseur cloud.
- "Ajoutez un cluster privé autogéré à Astra Control Service": Utilisez ces étapes pour ajouter un cluster qui a une adresse IP privée et qui est géré par votre organisation. Vous devrez créer un fichier kubeconfig pour le cluster que vous souhaitez ajouter.

Pour en savoir plus

- "Ajouter un cluster"

Ajoutez un cluster géré par le fournisseur

Ajoutez un cluster géré par un fournisseur public à Astra Control Service

Une fois que vous avez configuré votre environnement cloud, vous êtes prêt à créer un cluster Kubernetes, puis à l'ajouter à Astra Control Service.

- Créez un cluster Kubernetes

- Ajoutez le cluster à Astra Control Service
- Modifiez la classe de stockage par défaut

Créez un cluster Kubernetes

Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, vous pouvez en créer un qui rencontre "Exigences d'Astra Control Service pour Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, vous pouvez en créer un qui rencontre "Exigences d'Astra Control Service pour Google Kubernetes Engine (GKE)". Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, vous pouvez en créer un qui rencontre "Astra Control Service exigences pour Azure Kubernetes Service (AKS) avec Azure NetApp Files" ou "Astra Control Service exigences pour Azure Kubernetes Service (AKS) avec des disques gérés Azure".

> Astra Control Service prend en charge les clusters AKS qui utilisent Azure Active Directory (Azure AD) pour l'authentification et la gestion des identités. Une fois le cluster créé, suivez les instructions du "documentation officielle" Pour configurer le cluster afin d'utiliser Azure AD. Vous devez vous assurer que vos clusters répondent aux exigences de l'intégration d'Azure AD gérée par AKS.

Ajoutez le cluster à Astra Control Service

Une fois connecté au service Astra Control, la première étape consiste à commencer à gérer vos clusters. Avant d'ajouter un cluster à Astra Control Service, vous devez effectuer des tâches spécifiques et vous assurer qu'il répond à certaines exigences.

Lorsque vous gérez des clusters Azure Kubernetes Service et Google Kubernetes Engine, notez que vous disposez de deux options pour l'installation et la gestion du cycle de vie d'Astra Control Provisioner :

- Vous pouvez utiliser Astra Control Service pour gérer automatiquement le cycle de vie d'Astra Control Provisioner. Pour ce faire, assurez-vous qu'Astra Trident n'est pas installée et que Astra Control Provisioner n'est pas activé sur le cluster que vous souhaitez gérer avec Astra Control Service. Dans ce cas, Astra Control Service active automatiquement Astra Control provisionner lorsque vous commencez à gérer le cluster, et les mises à niveau d'Astra Control provisionner sont gérées automatiquement.
- Vous pouvez gérer vous-même le cycle de vie d'Astra Control Provisioner. Pour ce faire, activez Astra Control Provisioner sur le cluster avant de gérer le cluster avec Astra Control Service. Dans ce cas, Astra Control Service détecte que le mécanisme de provisionnement Astra Control est déjà activé et ne le réinstalle pas et ne gère pas les mises à niveau d'Astra Control Provisioner. Reportez-vous à la section "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" Pour connaître les étapes à suivre, activez le mécanisme de provisionnement Astra Control.

Lorsque vous gérez des clusters Amazon Web Services avec Astra Control Service, si vous avez besoin de systèmes back-end de stockage qui ne peuvent être utilisés qu'avec Astra Control provisionner, vous devez activer manuellement le mécanisme Astra Control provisionner sur le cluster avant de le gérer avec Astra Control Service. Reportez-vous à la section "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" Pour connaître les étapes à suivre pour activer le mécanisme de provisionnement Astra Control.

Avant de commencer

Google Cloud

- Vous devez disposer du fichier de clé de compte de service pour un compte de service disposant des autorisations requises. "Découvrez comment configurer un compte de service".
- Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Cloud Volumes ONTAP en tant que système back-end de stockage, vous devez configurer Cloud Volumes ONTAP pour qu'il fonctionne avec Google Cloud. Consultez le Cloud Volumes ONTAP "documentation de configuration".

Étapes

1. (Facultatif) si vous ajoutez un cluster Amazon EKS ou si vous souhaitez gérer vous-même l'installation et les mises à niveau d'Astra Control Provisioner, activez Astra Control Provisioner sur le cluster. Reportez-vous à la section "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" des étapes d'accompagnement.
2. Ouvrez l'interface utilisateur web d'Astra Control Service dans un navigateur.
3. Dans le Tableau de bord, sélectionnez **Manage Kubernetes cluster**.

   Suivez les invites pour ajouter le cluster.

4. **Fournisseur** : sélectionnez votre fournisseur de cloud, puis fournissez les informations d'identification requises pour créer une nouvelle instance de cloud ou sélectionnez une instance de cloud existante à utiliser.
5. **Google Cloud Platform**: Fournir le fichier de clé de compte de service soit en téléchargeant le fichier ou en collant le contenu à partir de votre presse-papiers.

   Astra Control Service utilise le compte de service pour détecter les clusters qui s'exécutent dans Google Kubernetes Engine.

6. **Autre** : cet onglet est destiné uniquement aux clusters autogérés.
   a. **Nom de l'instance de Cloud** : indiquez un nom pour la nouvelle instance de Cloud qui sera créée lorsque vous ajoutez ce cluster. En savoir plus sur "instances cloud".
   b. Sélectionnez **Suivant**.

      ASTRA Control Service affiche la liste des clusters disponibles.

   c. **Cluster** : sélectionnez un cluster dans la liste à ajouter à Astra Control Service.

      > Lorsque vous sélectionnez dans la liste des groupes, faites attention à la colonne **Eligiblity**. Si un cluster est « inéligible » ou « partiellement éligible », passez la souris sur l'état pour déterminer s'il y a un problème au niveau du cluster. Par exemple, il peut identifier que le cluster ne dispose pas d'un nœud worker.

   d. Sélectionnez **Suivant**.
   e. (Facultatif) **Storage** : si vous le souhaitez, sélectionnez la classe de stockage que les applications Kubernetes déployées sur ce cluster doivent utiliser par défaut.
7. Pour sélectionner une nouvelle classe de stockage par défaut pour le cluster, cochez la case **affecter une nouvelle classe de stockage par défaut**.
8. Sélectionnez une nouvelle classe de stockage par défaut dans la liste.

> Chaque fournisseur de service de stockage cloud affiche les informations suivantes en matière de prix, de performance et de résilience :
>
> - Cloud Volumes Service pour Google Cloud : informations sur le prix, la performance et la résilience
> - Google persistent Disk : pas d'informations sur le prix, la performance ou la résilience disponibles
> - NetApp Cloud Volumes ONTAP : aucune information disponible sur le prix, les performances ou la résilience

Chaque classe de stockage peut utiliser l'un des services suivants :

- "Cloud Volumes Service pour Google Cloud"
- "Disque persistant Google"
  - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

    En savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters Amazon Web Services". En savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters AKS". En savoir plus sur "Classes de stockage pour clusters GKE".

    a. Sélectionnez **Suivant**.
    b. **Revoir et approuver** : consultez les détails de la configuration.
    c. Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter le cluster à Astra Control Service.

Résultat

S'il s'agit du premier cluster que vous avez ajouté pour ce fournisseur cloud, Astra Control Service crée un magasin d'objets pour le fournisseur cloud pour les sauvegardes d'applications s'exécutant sur les clusters éligibles. (Lorsque vous ajoutez des clusters suivants pour ce fournisseur de cloud, aucun magasin d'objets n'est créé.) Si vous avez spécifié une classe de stockage par défaut, Astra Control Service définit la classe de stockage par défaut que vous avez spécifiée. Pour les clusters gérés dans Amazon Web Services ou Google Cloud Platform, Astra Control Service crée également un compte d'administration sur le cluster. Ces actions peuvent prendre plusieurs minutes.

Modifiez la classe de stockage par défaut

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster.

Modifiez la classe de stockage par défaut avec Astra Control

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster depuis Astra Control. Si votre cluster utilise un service back-end de stockage installé précédemment, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser cette méthode pour modifier la classe de stockage par défaut (l'action **Set as default** n'est pas sélectionnable). Dans ce cas, vous pouvez Modifiez la classe de stockage par défaut à l'aide de la ligne de commande.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra, sélectionnez **clusters**.
2. Sur la page **clusters**, sélectionnez le cluster que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez l'onglet **stockage**.
4. Sélectionnez la catégorie **classes de stockage**.

5. Sélectionnez le menu **actions** pour la classe de stockage que vous souhaitez définir par défaut.
6. Sélectionnez **définir comme valeur par défaut**.

Modifiez la classe de stockage par défaut à l'aide de la ligne de commande

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster à l'aide des commandes Kubernetes. Cette méthode fonctionne quelle que soit la configuration du cluster.

Étapes

1. Connectez-vous à votre cluster Kubernetes.
2. Lister les classes de stockage de votre cluster :

```
kubectl get storageclass
```

3. Supprimez la désignation par défaut de la classe de stockage par défaut. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Sélectionnez par défaut une classe de stockage différente. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confirmez la nouvelle classe de stockage par défaut :

```
kubectl get storageclass
```